

2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Algèbre/équations
- **Ahmed Bakir** : Algèbre/équations

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Construire l’algèbre du lycée

Double distributivité, identités remarquables et équations

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $(a-b)^2$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Relatifs, fractions, puissances	Individuel	Mini-tableau x	3 réponses sur 4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparaison de quatre développements de $((x+3)(x-5))$	Chaque élève doit invalider au moins une proposition	Cartes d'erreurs	Termes croisés identifiés
25-45 min	Modèle d'aire	Double distributivité	Ahmed : rectangle quadrillé ; Noa : passage rapide à l'écriture symbolique	Modèle d'aire	Quatre produits écrits
45-65 min	Identities remarquables	$(a+b)^2$, $(a-b)^2$, $((a-b)(a+b))$	Exercices gradués	Fiche méthode	Double produit présent
65-70 min	Pause	Calcul mental algébrique	—	—	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Équations linéaires, produit nul, vérification	Parcours individualisés	Balancé, fiches S2	80 % de réussite

Tem ps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Suppo rts	Indicateur s
105-1 15 min	Anticipati on Seconde	Inéquation $2x+1 \leq 9$ et intervalle correspondant	Noa : autonomie ; Ahmed : axe gradué fourni	Axe gradué	Solution écrite de deux façons
115-1 20 min	Trace et exit ticket	Développer et résoudre	Individuel	Ticket S2	Méthode explicitée

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- reconstruire :
 - termes croisés ;
 - double produit ;
 - signe de la seconde racine d'un produit nul ;
- approfondissement :
 - équation avec parenthèses ;
 - inéquation simple ;
 - factorisation par identité remarquable.

Ahmed Bakir

- reconstruire :
 - signe des termes croisés ;
 - distinction entre carré d'une différence et différence de deux carrés ;
 - conservation de l'égalité ;
 - signes des solutions d'un produit nul ;
- guidage :
 - modèle de balance ;
 - substitution systématique de la solution.

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Erreurs à surveiller

- ne multiplier que les termes extrêmes ;
- oublier les termes croisés ;
- oublier le coefficient 2 ;
- écrire $(a-b)^2=a^2-b^2$;
- changer un terme de côté sans opération équivalente ;
- recopier le signe d'un facteur comme solution ;
- ne pas vérifier la solution.

Activités de construction

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

$$(x+4)(x-3).$$

2. Développer :

$$(x-5)^2.$$

3. Résoudre :

$$4x-9=2x+5.$$

4. Résoudre :

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10.$$

2. Factoriser :

$$x^2-9.$$

3. Résoudre : $3x-2 \leq 10$.

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.